

Manual de Estudio: Introducción a las Redes Informáticas

Resumen Integral Consolidado - Concepto de Network, Visiones, Elementos Clave, Protocolos y Estándares

1. Concepto de Red Informática (Network)

- **Definición básica:** Una red (término más preciso en inglés: *network*) es una interconexión de equipos informáticos intercomunicados entre sí.
- **Función conceptual:** Funciona fundamentalmente como un mecanismo que permite el envío y recepción de datos, facilitando la comunicación e intercambio de información entre diferentes dispositivos.
- **Visiones de una red:**
 - *Usuario doméstico:* Enfocado en el router de fibra o ADSL para interconectar dispositivos caseros y darles acceso a internet y servicios.
 - *Usuario corporativo:* Enfocado en el soporte del negocio, permitiendo llamadas, uso compartido de aplicaciones, servicios de impresión y almacenamiento seguro de información.
 - *Técnico de red:* Con conocimiento detallado de la segmentación, organización y tipología de los equipos que conforman la infraestructura.

2. Las 5 Categorías de Elementos que Conforman una Red

- **Equipos finales:** Elementos que hacen uso de la red para enviar o recibir información (servidores, portátiles, estaciones de trabajo, teléfonos móviles, cámaras IP).
- **Equipos de red:** Dispositivos cuya finalidad es hacer funcionar la red y asegurar que los datos viajen correctamente del origen al destino (firewalls, routers, switches, access points).
- **Enlaces:** Medios físicos o inalámbricos de interconexión entre equipos, tales como cables de cobre, cables de fibra óptica o enlaces de radiofrecuencia en el aire.
- **Protocolos:** Conjunto de reglas y normas coordinadas que permiten la comunicación fluida y estructurada entre dispositivos hablando el mismo idioma (ej. HTTP, modelo TCP/IP).
- **Estándares:** Especificaciones técnicas reguladas y mantenidas por organismos internacionales (como IEEE e IETF) que normalizan aspectos de hardware o comunicación (ej. el pinaje de un cable UTP).

3. Diferencia entre Protocolo y Estándar

- **Protocolo:** Conjunto de reglas que regulan específicamente una comunicación entre dos dispositivos para que sea funcional y ordenada (ej. reglas sociales al realizar una llamada o el protocolo web HTTP).
- **Estándar:** Norma o especificación técnica de uso extendido y oficializado a nivel global. Muchos protocolos se convierten en estándares cuando su adopción es masiva (ej. navegadores utilizando HTTP o el modelo TCP/IP). Sin embargo, un estándar no necesariamente regula una comunicación interactiva, pudiendo regir especificaciones físicas como el orden de colores de los pines en un conector de red UTP.

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Cómo definirías conceptualmente una red informática (network) y cuáles son las principales categorías de elementos que la componen?

R: Una red es una interconexión de equipos informáticos que permite el envío y recepción de información entre dispositivos. Sus elementos se clasifican en cinco categorías: equipos finales (hosts, móviles), equipos de red (routers, switches, firewalls), enlaces (cobre, fibra, radiofrecuencia), protocolos y estándares regulados por organismos como IEEE e IETF.

P: ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un protocolo de red y un estándar técnico?

R: Un protocolo es un conjunto de reglas lógicas que rigen cómo debe llevarse a cabo una comunicación interactiva entre dispositivos para evitar conflictos (como HTTP). Un estándar es una especificación técnica normalizada y de uso globalizado (oficial), que puede aplicar tanto a protocolos de comunicación como a especificaciones físicas y de hardware (como el pinaje de cables UTP).